CALCULATOR MANUAL · دليل الآلة

How to use TABLE for quadratic FRQs

كيف تستخدم جدول القيم لحل الأسئلة التربيعية

Two skills: A. Read quadratic graphs and interpret extrema. B. Solve quadratic equations by graphing. This booklet contains two worked examples and six new practice questions.

مهارتان: أ. قراءة الرسوم التربيعية وتفسير القيم القصوى. ب. حل المعادلات التربيعية بيانياً. يتضمن الكتيب مثالين محلولين وستة أسئلة تدريب جديدة.

1 Open TABLE. On many Casio models use MENU or MODE; on ClassWiz CW use HOME and choose Table. Menu names and keys vary by model.

افتح وضع TABLE. في كثير من أجهزة كاسيو استخدم MENU أو MODE، وفي ClassWiz CW استخدم HOME ثم Table. تختلف أسماء القوائم والأزرار حسب الطراز.

2 Define f(x). Enter the expression using the variable x; do not type y= or an equation ending =0. Choose f(x) only, or leave g(x) unused if the calculator permits.

عرّف f(x)، وأدخل العبارة باستعمال المتغير x دون كتابة y= أو =0. اختر f(x) وحدها أو اترك g(x) غير مستخدمة إذا سمحت الآلة.

3 Accept the function with = or EXE. Set Start, End and Step. For $x^2 - 4x + 1$, use Start 0, End 4, Step 1 to obtain five rows.

أكد الدالة بزر = أو EXE. حدد البداية والنهاية والخطوة. للدالة $x^2 - 4x + 1$ اختر البداية 0 والنهاية 4 والخطوة 1 للحصول على خمسة صفوف.

4 Keep the vertex in the middle. For $f(x) = ax^2 + bx + c$, calculate $h = -\frac{b}{2a}$ and $k = f(h)$. Choose any suitable positive step d: Start $h - 2d$, End $h + 2d$, Step d.

اجعل الرأس في الصف الأوسط. احسب $h = -\frac{b}{2a}$ ثم $k = f(h)$. اختر خطوة موجبة مناسبة d: البداية $h - 2d$ والنهاية $h + 2d$ والخطوة d.

5 For equation solving, first move all terms to one side: $ax^2 + bx + c = 0$. Enter $ax^2 + bx + c$ as f(x). A solution is an x-value for which f(x)=0.

لحل المعادلة، انقل جميع الحدود إلى طرف واحد: $ax^2 + bx + c = 0$، ثم أدخل $ax^2 + bx + c$ في f(x). الحل قيمة للسينات تجعل f(x)=0.

6 Copy the ordered pairs, plot them using the printed axis scale, and draw a smooth parabola. A scientific TABLE calculator usually supplies values; you draw the graph on paper.

انسخ الأزواج المرتبة ومثّلها وفق المقياس المطبوع، ثم ارسم قطعاً مكافئاً أملس. الآلة العلمية في وضع TABLE تعطي القيم عادةً؛ أما الرسم فتنفذه على الورق.

If a>0: minimum k and range $[k, \infty)$. Both ends rise.

إذا كان a>0: القيمة الصغرى k والمدى $[k, \infty)$، وكلا الطرفين إلى الأعلى.

If a<0: maximum k and range $(-\infty, k]$. Both ends fall. Domain is all real numbers in both cases.

إذا كان a<0: القيمة العظمى k والمدى $(-\infty, k]$، وكلا الطرفين إلى الأسفل. المجال في الحالتين جميع الأعداد الحقيقية.

Important: no zero in a short table does NOT prove there are no real roots. Opposite signs locate a crossing between rows; use a smaller step. A repeated root may touch the axis without a sign change. If the graph opens upward and its minimum is positive, or opens downward and its maximum is negative, there are no real roots.

مهم: عدم ظهور صفر في جدول قصير لا يثبت عدم وجود حلول حقيقية. اختلاف الإشارة يحدد عبوراً بين صفين؛ صغّر الخطوة. وقد يلامس الجذر المكرر المحور دون تغير الإشارة. إذا فتح الرسم إلى الأعلى وكانت قيمته الصغرى موجبة، أو فتح إلى الأسفل وكانت قيمته العظمى سالبة، فلا توجد حلول حقيقية.

A table lists samples, not the entire domain or range. If only a graph is given, read it directly; do not guess a formula for TABLE. A formula is supplied on these worksheets for checking.

الجدول يعرض قيماً مختارة ولا يحدد المجال والمدى كاملين. إذا أعطي الرسم فقط فاقرأه مباشرة ولا تخمّن دالته. أُعطيت هنا الدالة للتحقق بالآلة.

WORKED EXAMPLE · مثال محلول

Worked example A · Read a quadratic graph

المثال المحلول أ — قراءة الرسم التربيعي

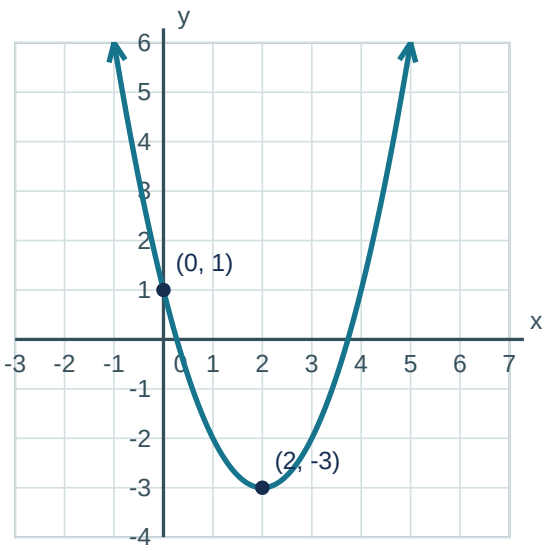
$$f(x) = x^2 - 4x + 1$$

TABLE values · قيم الجدول

x	f(x)
0	1
1	-2
2	-3
3	-2
4	1

1. Enter $x^2 - 4x + 1$ in TABLE. Start 0, End 4, Step 1.
2. The values decrease, then increase. The middle point $(2, -3)$ is the vertex.
3. Check: $h = -\frac{-4}{2(1)} = 2$ and $f(2) = 4 - 8 + 1 = -3$.
4. At x=0, f(x)=1, so the y-intercept is $(0, 1)$.

١. أدخل $x^2 - 4x + 1$ في TABLE؛ البداية 0 والنهاية 4 والخطوة 1.
٢. تنقص القيم ثم تزداد، والنقطة الوسطى $(2, -3)$ هي الرأس.
٣. نتحقق: $h = -\frac{-4}{2(1)} = 2$ و$f(2) = 4 - 8 + 1 = -3$.
٤. عند x=0 تكون قيمة الدالة 1؛ إذن التقاطع مع محور الصادات $(0, 1)$.



Each grid square = 1 unit · كل مربع = وحدة واحدة

Axis of symmetry · محور التماثل
$x = 2$

Vertex · الرأس
$(2, -3)$

y-intercept · التقاطع مع محور الصادات
$(0, 1)$

Domain · المجال
$(-\infty, \infty)$

Range · المدى
$[-3, \infty)$

Maximum/minimum value and type · القيمة القصوى ونوعها
Minimum $= -3$ · القيمة الصغرى

Left end: $x \to -\infty, y \to$ · الطرف الأيسر
$+\infty$

Right end: $x \to +\infty, y \to$ · الطرف الأيمن
$+\infty$

Where does the extremum occur? Interpret its meaning for every real x. · أين تحدث القيمة القصوى؟ فسّر معناها لجميع قيم السينات.
At $x = 2$. For every real x, $f(x) \geq -3$. · عند $x = 2$؛ لجميع قيم السينات $f(x) \geq -3$.

Why? The leading coefficient is positive, so the graph opens upward. The minimum is a y-value (−3), while its location is an x-value (2).
لماذا؟ المعامل الرئيسي موجب، لذا تفتح القطع المكافئ إلى الأعلى. القيمة الصغرى قيمة للصادات (−3)، ومكان حدوثها قيمة للسينات (2).

Name / الاسم: _____ Class / الصف: _____

YOUR TURN · دورك

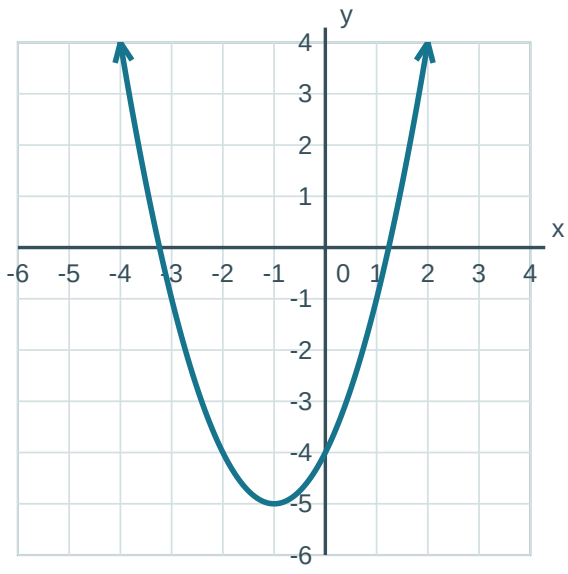
A1 · Quadratic graph features

A1 — خصائص الرسم التربيعي

Read the graph. Complete every response box, including domain, range, end behavior and the interpretation of the extremum. Use the formula only to check with TABLE.

اقرأ الرسم وأكمل جميع الخانات، بما فيها المجال والمدى وسلوك الطرفين وتفسير القيمة القصوى. استعمل الدالة للتحقق بجدول الآلة فقط.

Calculator check / التحقق بالآلة: $f(x) = x^2 + 2x - 4$



Each grid square = 1 unit · كل مربع = وحدة واحدة

Optional TABLE check · تحقق اختياري بالجدول

x	f(x)

Axis of symmetry · محور التماثل

Vertex · الرأس

y-intercept · التقاطع مع محور الصادات

Domain · المجال

Range · المدى

Maximum/minimum value and type · القيمة القصوى ونوعها

Left end: $x \to -\infty$, $y \to$ · الطرف الأيسر

Right end: $x \to +\infty$, $y \to$ · الطرف الأيمن

Where does the extremum occur? Interpret its meaning for every real x. · أين تحدث القيمة القصوى؟ فسّر معناها لجميع قيم السينات.

Working / interpretation · خطوات الحل والتفسير

Name / الاسم: _____ Class / الصف: _____

YOUR TURN · دورك

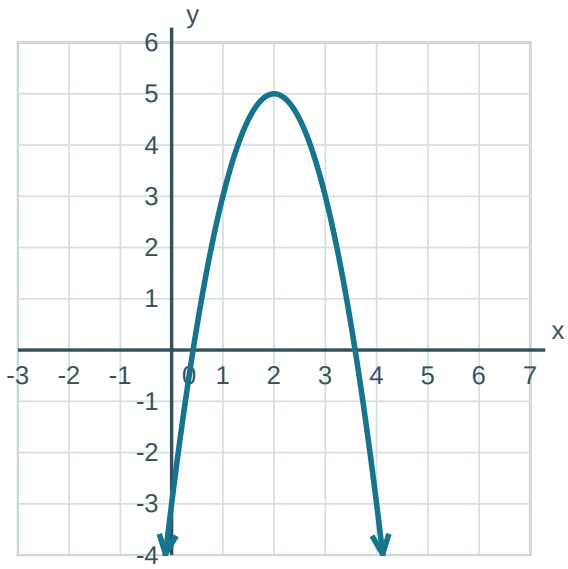
A2 · Quadratic graph features

A2 — خصائص الرسم التربيعي

Read the graph. Complete every response box, including domain, range, end behavior and the interpretation of the extremum. Use the formula only to check with TABLE.

اقرأ الرسم وأكمل جميع الخانات، بما فيها المجال والمدى وسلوك الطرفين وتفسير القيمة القصوى. استعمل الدالة للتحقق بجدول الآلة فقط.

Calculator check / التحقق بالآلة: $f(x) = -2x^2 + 8x - 3$



Each grid square = 1 unit · كل مربع = وحدة واحدة

Optional TABLE check · تحقق اختياري بالجدول

x	f(x)

Axis of symmetry · محور التماثل

Vertex · الرأس

y-intercept · التقاطع مع محور الصادات

Domain · المجال

Range · المدى

Maximum/minimum value and type · القيمة القصوى ونوعها

Left end: $x \to -\infty$, $y \to$ · الطرف الأيسر

Right end: $x \to +\infty$, $y \to$ · الطرف الأيمن

Where does the extremum occur? Interpret its meaning for every real x. · أين تحدث القيمة القصوى؟ فسّر معناها لجميع قيم السينات.

Working / interpretation · خطوات الحل والتفسير

Name / الاسم: _____ Class / الصف: _____

YOUR TURN · دورك

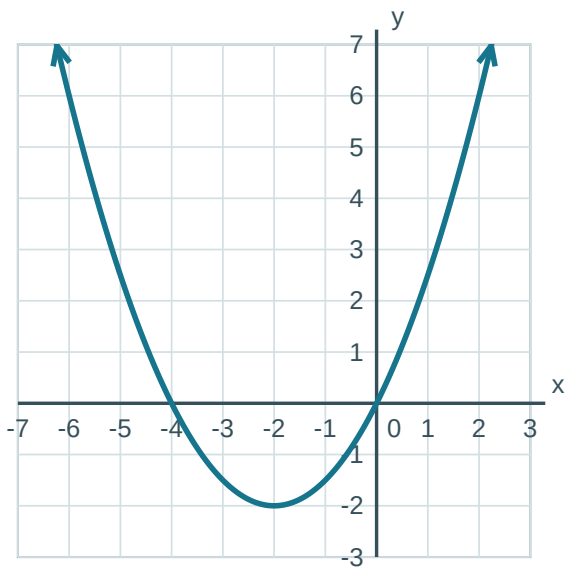
A3 · Quadratic graph features

A3 — خصائص الرسم التربيعي

Read the graph. Complete every response box, including domain, range, end behavior and the interpretation of the extremum. Use the formula only to check with TABLE.

اقرأ الرسم وأكمل جميع الخانات، بما فيها المجال والمدى وسلوك الطرفين وتفسير القيمة القصوى. استعمل الدالة للتحقق بجدول الآلة فقط.

Calculator check / التحقق بالآلة: $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 2x$



Each grid square = 1 unit · كل مربع = وحدة واحدة

Optional TABLE check · تحقق اختياري بالجدول

x	f(x)

Axis of symmetry · محور التماثل

Vertex · الرأس

y-intercept · التقاطع مع محور الصادات

Domain · المجال

Range · المدى

Maximum/minimum value and type · القيمة القصوى ونوعها

Left end: $x \to -\infty, y \to$ · الطرف الأيسر

Right end: $x \to +\infty, y \to$ · الطرف الأيمن

Where does the extremum occur? Interpret its meaning for every real x. · أين تحدث القيمة القصوى؟ فسّر معناها لجميع قيم السينات.

Working / interpretation · خطوات الحل والتفسير

WORKED EXAMPLE · مثال محلول

Worked example B · Solve using TABLE and a graph

المثال المحلول ب — الحل بالجدول والرسم

$$x^2 - 2x - 8 = 0$$

Enter $f(x) = x^2 - 2x - 8$. The axis is $h = -\frac{-2}{2} = 1$. Begin with five equally spaced values: Start −3, End 5, Step 2.

أدخل $f(x) = x^2 - 2x - 8$. محور التماثل $h = -\frac{-2}{2} = 1$. ابدأ بخمس قيم بفواصل متساوية: البداية −3 والنهاية 5 والخطوة 2.

First table · الجدول الأول

x	f(x)
-3	7
-1	-5
1	-9
3	-5
5	7

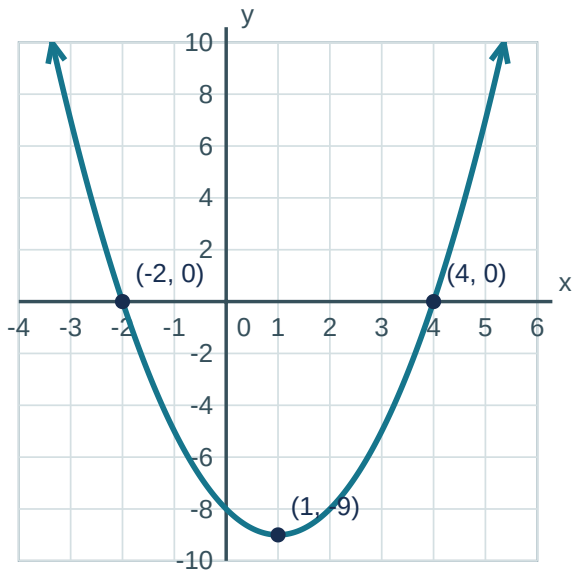
Refined table · الجدول الأدق

x	f(x)
-3	7
-2	**0**
-1	-5
0	-8
1	-9
2	-8
3	-5
4	**0**
5	7

The first table has no zero, but the signs change. This does not mean “no solution”.
Keep the range and refine the step: Start −3, End 5, Step 1. Now f(−2)=0 and f(4)=0.

لا يظهر صفر في الجدول الأول، لكن الإشارة تتغير. هذا لا يعني عدم وجود حل.
أبقِ المجال وصغّر الخطوة: البداية −3 والنهاية 5 والخطوة 1. نجد أن f(−2)=0 وf(4)=0.

For a root between rows, reduce Step to 0.1, 0.01 or 0.001 near the crossing, as needed. For example, $x^2 - 2 = 0$ has $x \approx \pm 1.414$, even though an integer table shows no zero.
إذا وقع الحل بين صفين فصغّر الخطوة قرب التقاطع. مثلاً حلول المعادلة المذكورة تقريبية ولا تظهر كأصفار في جدول القيم الصحيحة.



Each square: x = 1, y = 2.
مقياس كل مربع: السينات 1، الصادات 2.

x-intercepts · التقاطع مع محور السينات

$(-2, 0)$ and $(4, 0)$

Solutions · الحلول

$x = -2$ or $x = 4$

Substitution check:
$(-2)^2 - 2(-2) - 8 = 4 + 4 - 8 = 0$
$4^2 - 2(4) - 8 = 16 - 8 - 8 = 0$

التحقق بالتعويض:
$(-2)^2 - 2(-2) - 8 = 0$
$4^2 - 2(4) - 8 = 0$

Both roots are x-values. The intercepts are ordered pairs.
الحلول قيم للسينات، أما نقاط التقاطع فهي أزواج مرتبة.

Name / الاسم: _____ Class / الصف: _____

YOUR TURN · دورك

B1 · Solve a quadratic equation by graphing

B1 — حل معادلة تربيعية بيانياً

Use TABLE to complete five equally spaced x-values, with the axis of symmetry in the middle row. Plot the points and draw a smooth parabola. State the x-intercepts and solutions. If there are no real solutions, justify this using the vertex and opening direction.

استعمل TABLE لإكمال خمس قيم للسينات بفواصل متساوية، بحيث يكون محور التماثل في الصف الأوسط. مثّل النقاط وارسم قطعاً مكافئاً أملس، ثم اكتب نقاط التقاطع والحلول. إذا لم توجد حلول حقيقية فعلّل باستعمال الرأس واتجاه الفتحة.

$$x^2 - 4x + 3 = 0$$

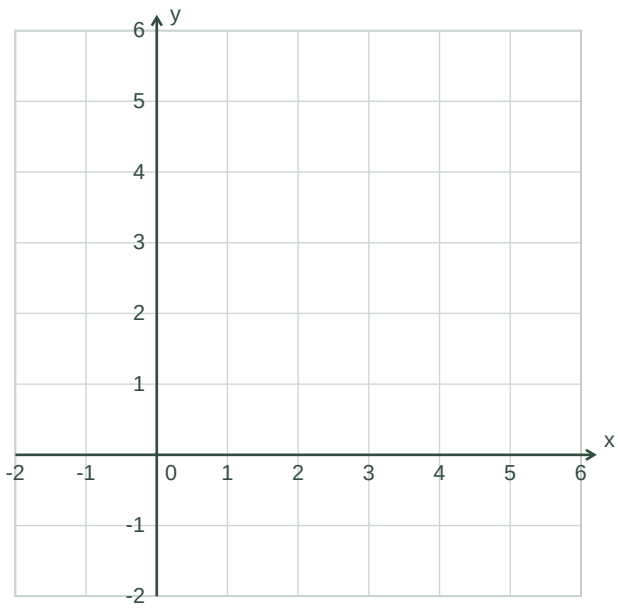
TABLE Start · البداية	End · النهاية	Step · الخطوة	Axis x = · محور التماثل

Function to graph / الدالة المراد رسمها: $y =$ _____

Table of values · جدول القيم

x	f(x)

Middle row: axis of symmetry.
الصف الأوسط عند محور التماثل.



Each grid square = 1 unit · كل مربع = وحدة واحدة

x-intercept(s), if any · نقاط التقاطع إن وجدت	Solution(s) · حلول المعادلة

Working / justification · خطوات الحل والتعليل

Math 8th Week · Guided FRQ Practice
تدريب موجّه للأسئلة الكتابية — الأسبوع الثامن

Grade 10 General · الصف العاشر العام
Date / التاريخ: 26/10/2026

Name / الاسم: _____ Class / الصف: _____

YOUR TURN · دورك

B2 · Solve a quadratic equation by graphing

B2 — حل معادلة تربيعية بيانياً

Use TABLE to complete five equally spaced x-values, with the axis of symmetry in the middle row. Plot the points and draw a smooth parabola. State the x-intercepts and solutions. If there are no real solutions, justify this using the vertex and opening direction.

استعمل TABLE لإكمال خمس قيم للسينات بفواصل متساوية، بحيث يكون محور التماثل في الصف الأوسط. مثّل النقاط وارسم قطعاً مكافئاً أملس، ثم اكتب نقاط التقاطع والحلول. إذا لم توجد حلول حقيقية فعلّل باستعمال الرأس واتجاه الفتحة.

$$x^2 - 8x + 16 = 0$$

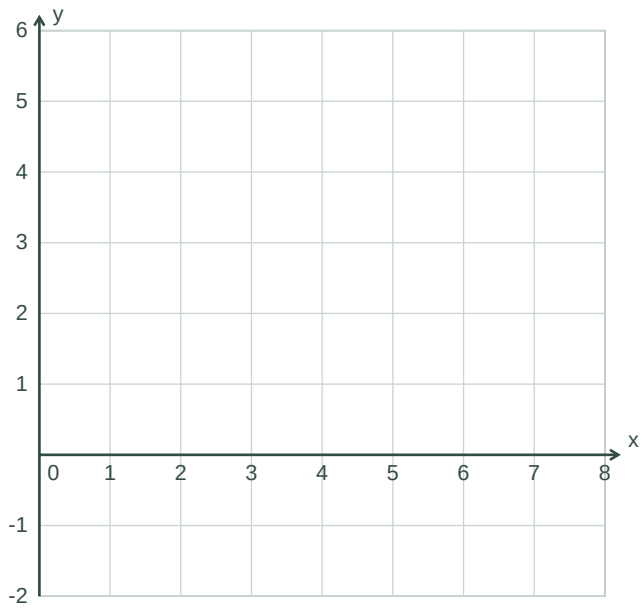
TABLE Start · البداية	End · النهاية	Step · الخطوة	Axis x = · محور التماثل

Function to graph / الدالة المراد رسمها: $y =$ _____

Table of values · جدول القيم

x	f(x)

Middle row: axis of symmetry.
الصف الأوسط عند محور التماثل.



Each grid square = 1 unit · كل مربع = وحدة واحدة

x-intercept(s), if any · نقاط التقاطع إن وجدت	Solution(s) · حلول المعادلة

Working / justification · خطوات الحل والتعليل

Name / الاسم: _____ Class / الصف: _____

YOUR TURN · دورك

B3 · Solve a quadratic equation by graphing

B3 — حل معادلة تربيعية بيانياً

Use TABLE to complete five equally spaced x-values, with the axis of symmetry in the middle row. Plot the points and draw a smooth parabola. State the x-intercepts and solutions. If there are no real solutions, justify this using the vertex and opening direction.

استعمل TABLE لإكمال خمس قيم للسينات بفواصل متساوية، بحيث يكون محور التماثل في الصف الأوسط. مثّل النقاط وارسم قطعاً مكافئاً أملس، ثم اكتب نقاط التقاطع والحلول. إذا لم توجد حلول حقيقية فعلّل باستعمال الرأس واتجاه الفتحة.

$$x^2 + 2x + 5 = 0$$

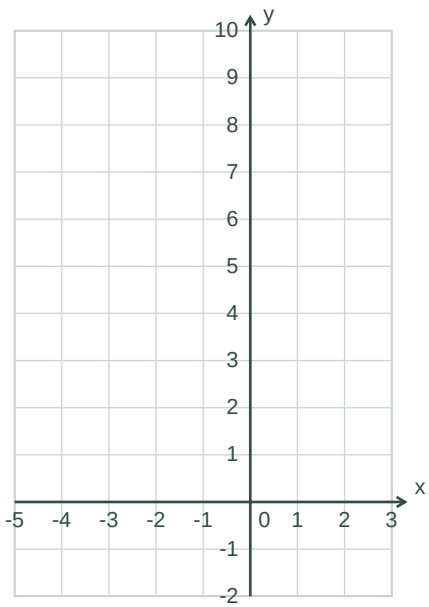
TABLE Start · البداية	End · النهاية	Step · الخطوة	Axis x = · محور التماثل

Function to graph / الدالة المراد رسمها: $y =$ _____

Table of values · جدول القيم

x	f(x)

Middle row: axis of symmetry.
الصف الأوسط عند محور التماثل.



Each grid square = 1 unit · كل مربع = وحدة واحدة

x-intercept(s), if any · نقاط التقاطع إن وجدت	Solution(s) · حلول المعادلة

Working / justification · خطوات الحل والتعليل